

外部公開用資料

660cc 2ストロークV6エンジンの概念設計・成立性検討

Conceptual Design and Feasibility Study of a 660 cc Two-Stroke V6 Engine

研究者	小鍛冶 康人（個人研究者）	日付	2026-07-11
対象版	仕様書 rev.2.7 / CAD v2.1	状態	未発表・設計検証中

本資料は、現在進行中の個人研究活動を外部向けに要約した抜粋です。編集可能なCADデータ、製造用図面、詳細な内部寸法および未公開の設計ノウハウは含みません。

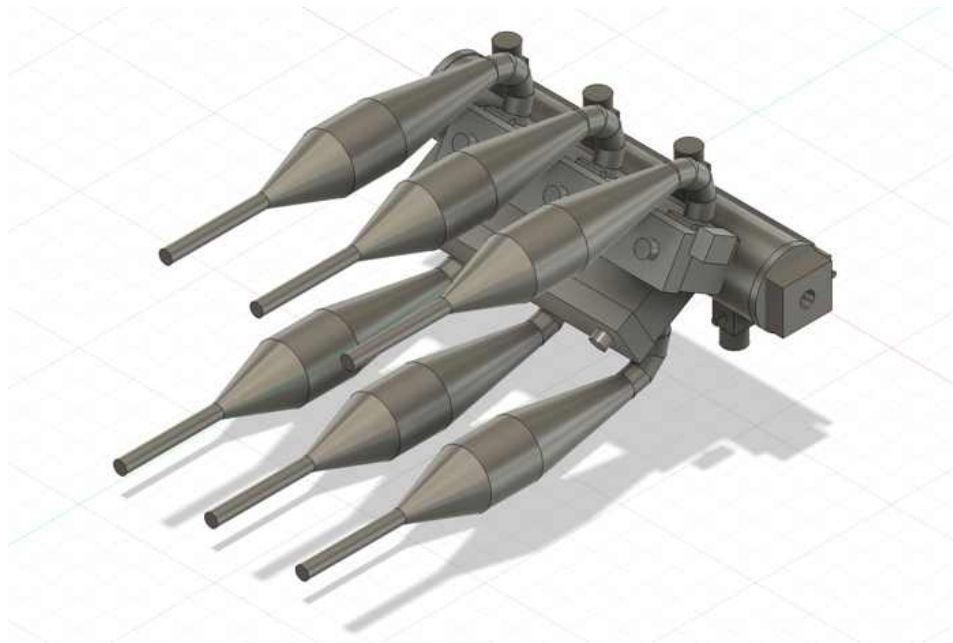


図1 Fusion 360上で構築した水冷60°V型6気筒2ストロークエンジンの概念CADモデル

1. 研究概要

軽自動車規格の排気量上限に収まる659.9ccの水冷2ストロークV6エンジンについて、250PS級のクランク軸出力を設計目標とし、クランクトレイン、慣性バランス、一次圧縮、ポートタイミング、掃気通路、潤滑、排気波動までを相互に整合させ、構成として成立し得るかを定量的に検討している。

本プロジェクトは単なる思考実験として完結させるものではなく、将来的に資金・製造環境が整った段階で実機を製作し、車両として成立させることを長期目標としている。現時点では実機製作に必要な資金・設備を確保できていないため、今のうちから設計、解析、仕様整理、検証計画の具体化を少しずつ進めている。

研究形態：余暇に継続して行う独立した個人プロジェクト

設計手段：Fusion 360によるパラメトリックCAD、ソリッドブーリアン実測、解析計算、仕様書の版管理

現在地点：主要アーキテクチャを確定し、1Dガス交換シミュレーションへ進む段階

2. 定量検討の抜粋

検討項目	抜粋値・結果	状態
エンジン構成	水冷2ストローク 60 ° V型6気筒	確定
総排気量	659.9 cc (110.0 cc/気筒)	確定
ボア × ストローク	φ54.1 × 47.9 mm (B/S = 1.13)	確定
目標回転域	15,500 - 16,500 rpm	設計目標
目標出力	250 PS級 (クランク軸出力)	設計目標・未検証
点火間隔	60 ° 等間隔	確定
実効一次圧縮比	1.27 (掃気通路容積を含むCAD実測)	確定
ポート期間	排気190 ° / 掃気134 ° / ブローダウン28 °	確定
ポート比時間面積	排気154 / 掃気66 / ブローダウン17	算定済み
慣性バランス	1次・2次並進力ゼロ。残る1次偶力は外部ウェイトで相殺	解析済み
排気系	各気筒独立チャンバー、等長、16,000 rpm帯を基準に設計	設計済み

3. 現時点で得られた設計上の知見

- 掃気側ポート比時間面積は目標帯に対して約2割不足するため、16,000 rpm級での成立には排気チャンバーの波動効果が補助ではなく必須であることを定量化した。
- 掃気通路容積をCADで実測し、一次圧縮比を本体形状だけの値から実効値へ更新した。これにより、ケース形状とガス交換性能のトレードオフを評価可能にした。
- 6気筒の物理配列と位相を再構成し、並進力を相殺したうえで、残る1次偶力を外部ウェイトで相殺する構成を確立した。

4. 今後の検証計画

- OpenWAM等を用いた1Dガス交換シミュレーションにより、掃気STA不足をチャンバー同調が補償できるか検証する。
- 掃気通路の断面・方向を流れ設計へ発展させ、ケース鋳物形状へ転写する。
- リード室容積、排気ガス音速、シール・潤滑系の実部品条件を反映し、成立範囲とリスクを更新する。
- 設計と検証を積み重ね、将来の実機製作に必要な技術課題・費用・製造条件を具体化していく。

5. 研究活動に関する申告

本研究は個人が余暇に継続して実施している独立プロジェクトであり、現時点では学術論文、特許、学会発表等の公開実績はありません。研究内容は進行中であり、実機による実験検証は未実施です。本資料および添付画像は、現在行っている工学設計活動の存在と具体性を示す目的で公開します。

小鍛治 康人 / Independent Researcher